

TEOREMA: sia $\{a_n\}$ una successione di numeri non negativi che tende monotonamente a 0

Allora:

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$ converge puntualmente $\forall x \in [-\pi; \pi], x \neq 0$

② $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(nx)$ converge puntualmente $\forall x \in [-\pi; \pi]$

Inoltre, se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < +\infty$, la convergenza è totale
(quindi la funzione somma è integrabile TERMINE A TERMINE e continua, poiché valgono i teoremi per serie di potenze)

ESEMPIO: la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n}}$ converge puntualmente:

Infatti $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ tende monotonamente a zero e
(è sempre decrescente...)

quindi vale il teorema appena visto

Ma $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ diverge (serie armonica generalizzata)

Dunque non ci è garantito che la serie converga totalmente!

Risolvendo con il metodo standard, in effetti, troviamo che la serie non converge totalmente

DEFINIZIONE: sia $f \in L^2([- \pi; \pi])$. Definiamo la SERIE DI FOURIER associata ad f ...

$$f \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

... dove:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

$$n = 1, 2, \dots$$

COEFFICIENTI
DELLA
SERIE DI
FOURIER

OSSERVA: (vale anche come DIMOSTRAZIONE della definizione)

osserviamo che i COEFFICIENTI sono così definiti in modo che la serie di Fourier corrisponda alla proiezione della funzione f rispetto al sistema ortonormale dato da $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, $\frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}$, $\frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}}$. Infatti,

durante il corso di Geometria e Algebra Lineare (GAL), si è visto che se $\{e_i\}$ è un sistema ortonormale, la proiezione di V su e_i è data da ...

nel nostro caso è la base ortonormale vista prima ...

② se f è PARI:

$b_n = 0 \longrightarrow$ Ragionamento analogo ad a_n nella ①

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx \longrightarrow \text{Ragionamento analogo a } b_n \text{ nella ①}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

NOTA: Alcuni libri usano definizioni diverse. Noi useremo questi...

SOMMA PARZIALE DELLA SERIE DI FOURIER

$$S_N(f) := a_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

PROPRIETÀ' DELLE SERIE DI FOURIER

Dalle proprietà generali di proiezioni in spazi vettoriali segue che ... (vedi appunti GAL...)

$$\textcircled{1} \pi \left[2a_0^2 + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right] = \|S_N(f)\|^2 \leq \|f\|^2$$

$$\textcircled{2} \|f - S_N(f)\| \leq \|f - p_N\| \text{ dove } p_N \text{ è un qualsiasi POLINOMIO TRIGONOMETRICO di grado } N$$

TEOREMA DELLA CONVERGENZA PUNTUALE E TOTALE DELLA SERIE DI FOURIER

sia $f: [-\pi; \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ regolare a tratti. Allora la sua serie di Fourier converge puntualmente in ogni punto $x_0 \in [-\pi; \pi]$ a...

$$\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} \quad (*)$$

... dove $f(x_0^\pm) := \lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$

Se $x_0 = \pm \pi$ possiamo fare ...

$$\frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2}$$

(*) Notiamo che se f è continua, questo valore è proprio uguale a $f(x_0)$, mentre se in x_0 c'è un salto, il risultato è la media dei due limiti

se f è anche continua, $f(x_0^-) = f(x_0^+) \quad \forall x_0$, allora ...

$$\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} = f(x_0)$$

... e la convergenza è TOTALE in $[-\pi; \pi]$

si può poi estendere la funzione in
maniera 2π periodica...

(E se converge TOTALMENTE valgono tutte le proprietà della convergenza totale (integrabilità, continuità, ...))

TEOREMA DI DERIVATIONE TERMINE A TERMINE

sia $f: [-\pi; \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ di classe $C^1([-\pi; \pi])$ con $f(-\pi) = f(\pi)$, e sia f' regolare a tratti. Allora, la serie di Fourier si può derivare termine a termine in $(-\pi; \pi)$

se vale anche $f'(-\pi) = f'(\pi)$, allora la serie si deriva termine a termine in $[-\pi; \pi]$

E quindi su $\mathbb{R}$ se estendiamo la funzione in maniera 2π periodica

facciamo degli esempi...

ESEMPIO 1: Calcoliamo la serie di Fourier della funzione

$$f(x) = x \quad \text{in} \quad [-\pi; \pi]$$

① verifica se $f(x)$ è pari o dispari
Notiamo che $f(x)$ è dispari

② calcolo i coefficienti della serie
Poiché $f(x)$ è dispari...

$$a_0 = a_n = 0$$

calcoliamo b_n

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cdot \sin(nx) \, dx$$

Usiamo questa tecnica per molti di questi calcoli:

poiché $f(x)$ è tipicamente polinomica, **INTEGRAMO**

PER PARTI !!!

$$\begin{array}{ll} f: x & f': 1 \\ g': \sin(nx) & \longrightarrow g: -\frac{1}{n} \cos(nx) \end{array}$$

$$\rightarrow b_n = \frac{2}{\pi} \left[\left[-\frac{1}{n} x \cos(nx) \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\frac{1}{n} \cos(nx) dx \right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\left[-\frac{1}{n} x \cos(nx) + \frac{1}{n^2} \sin(nx) \right]_0^{\pi} \right] =$$

sempre 0

$$\cos(n\pi) = (-1)^n$$

$$\rightarrow -\cos(n\pi) = (-1)^{n+1}$$

$$\rightarrow b_n = (-1)^{n+1} \frac{2}{n}$$

Dall'identità di Bessel - Parseval (B-P) segue che

$$\pi \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx \Rightarrow \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2}{3} \pi^3$$

saperemo già che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
era convergente.

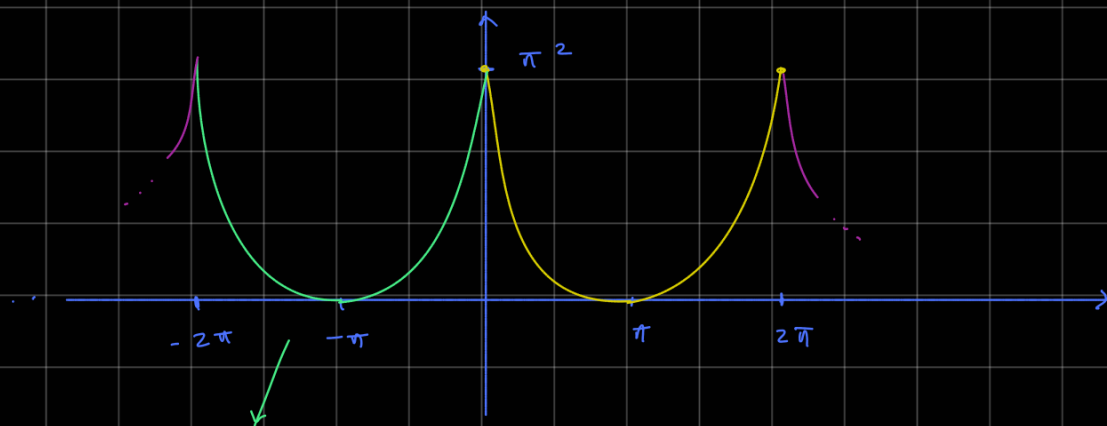
Ma ora possiamo anche scoprire
la somma !!!

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

ESEMPIO 2: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π periodica pari

$$f(x) = (x - \pi)^2 \quad \text{in } [0, 2\pi]$$

studiamo questa funzione nell'intervallo dato...



funzione pari

=> posso disegnare il simmetrica rispetto a y

Essendo 2π periodica posso estendere la funzione...

calcoliamo la serie di fourier della funzione...

• $b_n = 0$ poiché f è pari

$$\cdot a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 \cos(nx) dx = \frac{4}{n^2}$$

Integra per parti...

$$\cdot a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 dx = \frac{\pi^2}{3}$$

Dunque $f \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$

